

UNIVERSITÉ TOULOUSE III - PAUL SABATIER

Stage réalisé dans le cadre du module Initiation à la
Recherche

Master 1 Biodiversité, Ecologie et Evolution

Composition et assemblage des communautés fongiques chez les plantes épiphytes vasculaires tropicales

Étudiant :

Mathys DUSSEL D'HERVÉ

Tutrice de stage :

Céline LEROY



Lieu du stage : Centre de Recherche sur la Biodiversité et l'Environnement
(CRBE)

Année universitaire 2025-2026

10 avril 2026

Avant-propos

Remerciements

Sommaire

1	Résumé	1
2	Abstract	1
3	Introduction	2
4	Matériels et méthodes	2
5	Résultats	2
5.1	Diversité alpha	2
5.2	Diversité beta	2
5.3	Spécialisation des niches fongiques	2
6	Discussion	2

1 Résumé

Mots-clés : Fongique, Epiphyte, Tropical, Diversité, Assemblage, Communauté

2 Abstract

3 Introduction

Les arbres tropicaux âgés sont cruciaux pour approfondir les connaissances sur la biodiversité tropicale. Ils sont connus pour supporter une stratification verticale de microécosystèmes, offrant un nombre important de niches écologiques sur un même arbre. On y observe une grande diversité de milieux, tels que les cavités ligneuses (dendrotelmes), les zones d'accumulation de matière organique (humus suspendu), ainsi que des microhabitats façonnés par la flore épiphyte. Ces derniers incluent notamment les plantes à réservoir d'eau (phytotelmes), les fougères en « nid d'oiseau », et une vaste diversité d'autres taxons épiphytes. Par conséquent, une grande diversité d'organismes y trouve refuge et interagit au sein de ces microécosystèmes. Bien que ce phénomène de structuration verticale soit bien documenté, peu d'études documentent les compositions en communautés biotiques eucaryotes, notamment les communautés fongiques, au sein de ces microécosystèmes. De plus, les processus écologiques qui façonnent la diversité et l'assemblage de ces communautés restent largement méconnus.

Certaines études ont abordées la diversité fongiques au sein des arbres, elles se sont principalement concentrées sur les Lichens ou les endophytes fongiques cultivables.

Concernant les endophytes fongiques, 115 OTUs ont été identifiés à partir de 46 *Hevea brasiliensis* [Araújo et al., 2020]

4 Matériels et méthodes

5 Résultats

5.1 Diversité alpha

Courbes de raréfactions et d'extrapolation pour $q=0$: richesse spécifique et $q=1$: diversité de Shannon (exponentielle).

UpSetR pour les OTUs partagés entre les microhabitats.

Tableau des OTUs les plus abondants dans chaque microhabitat.

5.2 Diversité beta

Ordinations (NMDS)

5.3 Spécialisation des niches fongiques

Indice de Levins pour les OTUs les plus abondants dans chaque microhabitat.

6 Discussion

Table des figures

Liste des tableaux

Références

- [Araújo et al., 2020] Araújo, K. S., Brito, V. N., Veloso, T. G. R., de Leite, T. S., Alves, J. L., da Hora Junior, B. T., Moreno, H. L. A., Pereira, O. L., Mizubuti, E. S. G., and de Queiroz, M. V. (2020). Diversity and distribution of endophytic fungi in different tissues of *Hevea brasiliensis* native to the Brazilian Amazon forest. *Mycological Progress*, 19(10) :1057–1068.